# LAPORAN PRAKTIKUM
# PERTEMUAN 6




**Disusun Oleh:**

Ilham Firmansyah (20240801102)

**Dosen Pengampu:**

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

**Mata Kuliah:**

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2025**

# STUDI KASUS: ENCAPSULATION (CONCEPT)

1. Konsep Dasar Enkapsulasi

Source Code:

```java
class Mahasiswa {
    private String nama;
    private String nim;
    private Double ipk;

    public Mahasiswa(String nama, String nim, Double ipk) { // konstruktor
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.ipk = ipk;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }

    public void setIpk(Double ipk) {
        this.ipk = ipk;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getNim() {
        return nim;
    }

    public Double getIpk() {
        return ipk;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa("Ilham Firmansyah", "20240801102", 3.90); // membuat objek

        System.out.println ("Nama: " + mhs.getNama()); // menampilkan data (Getter)
        System.out.println ("NIM: " + mhs.getNim());
        System.out.println ("IPK: " + mhs.getIpk());
    }
}
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3
Nama: Ilham Firmansyah
NIM: 20240801102
IPK: 3.9
```

2. Enkapsulasi dengan Validasi

Source Code:

```java
class RekeningBank {
    private String nomorRekening;
    private Double saldo;

    public RekeningBank(String nomorRekening, Double saldo) { // konstruktor
        this.nomorRekening = nomorRekening;
        this.saldo = saldo;
    }

    public void setNomorRekening(String nomorRekening) {
        this.nomorRekening = nomorRekening;
    }

    public void setSaldo(Double saldo) {
        this.saldo = saldo;
        if (this.saldo < 0) {
            System.out.println("Tidak boleh bernilai negatif!");
        }
    }

    public String getNomorRekening() {
        return  this.nomorRekening;
    }

    public Double getSaldo() {
        if (saldo < 0) {
            System.out.println("Saldo tidak boleh negatif, jadi saldo kamu: ");
            return 0.0;
        }
        return saldo;
    }
}

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        RekeningBank rekening = new RekeningBank("0895336900466", 1500000.0); // membuat objek

        System.out.println("Nomor Rekening: " + rekening.getNomorRekening()); // menampilkan data (Getter)
        System.out.println("Saldo: " + rekening.getSaldo());
    }
}
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokume
Nomor Rekening: 0895336900466
Saldo: 1500000.0
```

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO\6 Kode> cd "c:\Dokumen\Semester
Nomor Rekening: 0895336900466
Saldo tidak boleh negatif, jadi saldo kamu:
Saldo: 0.0
```

3. Studi Kasus Sederhana

Source Code:

```java
class Produk {
    private String namaProduk;
    private double harga;
    private int stok;

    public Produk(String nama, double harga, int stok) { // konstruktor
        this.namaProduk = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public String getNamaProduk() {
        return namaProduk;
    }
    public double getHarga() {
        return harga;
    }
    public int getStok() {
        return stok;
    }
    public void setNamaProduk(String namaProduk) {
        this.namaProduk = namaProduk;
    }
    public void setHarga(double harga) {
        this.harga = harga;
    }
    public void setStok(int stok) {
        this.stok = stok;
    }

    public void tambahStok(int jumlah) { // tambah stok
        if (jumlah > 0) {
            this.stok += jumlah;
        }
    }

    public void kurangiStok(int jumlah) { // kurangi stok
        if (jumlah > 0 && jumlah <= this.stok) {
            this.stok -= jumlah;
        }
    }

    public void tampilkanInfo() { // menampilkan info produk
        System.out.println("Nama Produk: " + namaProduk);
        System.out.println("Harga: " + harga);
        System.out.println("Stok: " + stok);
    }
}

public class Main3 {
    public static void main(String[] args) {
        Produk produk1 = new Produk("Laptop", 7000000, 5); // membuat objek

        produk1.tambahStok(3); // menambah stok
        produk1.kurangiStok(2); // mengurangi stok
        produk1.tampilkanInfo(); // menampilkan info produk
    }
}
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Seme
Nama Produk: Laptop
Harga: 7000000.0
Stok: 6
```

4. Tugas Tambahan – (Opsional)

Source Code:

```java
class Produk {
    private String namaProduk;
    private double harga;
    private int stok;

    // konstruktor kosong agar turunan tidak butuh memanggil super()
    public Produk() {
        // biar turunan bisa diinisialisasi tanpa error
    }

    public Produk(String nama, double harga, int stok) {
        this.namaProduk = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public String getNamaProduk() {
        return namaProduk;
    }
    public void setNamaProduk(String namaProduk) {
        this.namaProduk = namaProduk;
    }
    public double getHarga() {
        return harga;
    }
    public void setHarga(double harga) {
        this.harga = harga;
    }
    public int getStok() {
        return stok;
    }
    public void setStok(int stok) {
        this.stok = stok;
    }

    // Method menambah stok
    public void tambahStok(int jumlah) {
        if (jumlah > 0) {
            this.stok += jumlah;
        }
    }

    // Method mengurangi stok
    public void kurangiStok(int jumlah) {
        if (jumlah > 0 && jumlah <= this.stok) {
            this.stok -= jumlah;
        }
    }

    // Menampilkan info produk
    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Nama Produk: " + namaProduk);
        System.out.println("Harga: " + harga);
        System.out.println("Stok: " + stok);
    }
}

// Turunan
class Elektronik extends Produk {
    private String garansi;

    public Elektronik(String nama, double harga, int stok, String garansi) {
        setNamaProduk(nama);
        setHarga(harga);
        setStok(stok);
        this.garansi = garansi;
    }

    public String getGaransi() {
        return garansi;
    }
    public void setGaransi(String garansi) {
        this.garansi = garansi;
    }

    // Method menampilkan info lengkap produk elektronik (tidak override)
    public void tampilkanInfoElektronik() {
        System.out.println("Nama Produk : " + getNamaProduk());
        System.out.println("Harga       : " + getHarga());
        System.out.println("Stok        : " + getStok());
        System.out.println("Garansi     : " + garansi);
    }
}

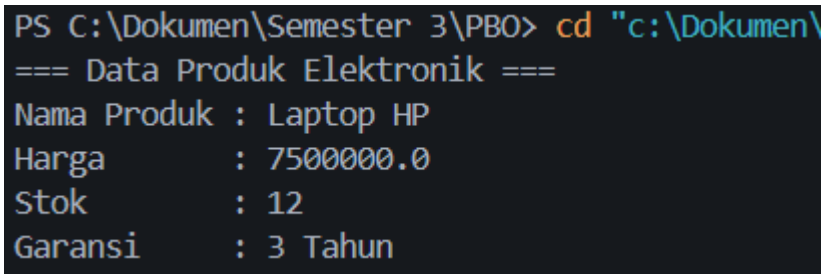
public class Main4 {
    public static void main(String[] args) {
        Elektronik laptop = new Elektronik("Laptop HP", 7500000, 10, "2 Tahun"); // membuat objek

        laptop.tambahStok(5);
        laptop.kurangiStok(3);
        laptop.setGaransi("3 Tahun");

        // Tampilkan hasil
        System.out.println("=== Data Produk Elektronik ===");
        laptop.tampilkanInfoElektronik();
    }
}

```

Output:


PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\
=== Data Produk Elektronik ===
Nama Produk : Laptop HP
Harga : 7500000.0
Stok : 12
Garansi : 3 Tahun